



UNIVERSITAS INDONESIA

BLOCKCHAIN-BASED IoT HONEYPOT SYSTEM

MIDTERM REPORT

MATA KULIAH TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

GROUP 3

RAKA ARRAYAN MUTTAQIEN	2306161800
MAXXWELL ZEFANYA GINTING	2306221200
JEREMY WIJANARKO MULYONO	2306267132

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK**

CHAPTER 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Eksosistem *Internet of Things* (IoT) saat ini menghadapi tantangan yang disebut sebagai "Paradoks Keamanan IoT", di mana keterbatasan daya komputasi perangkat berbenturan dengan kebutuhan protokol keamanan yang berat. Hal ini diperparah oleh arsitektur keamanan konvensional yang bersifat terpusat (*centralized*), sehingga menciptakan Single Point of Failure (SPOF). Dalam sistem tradisional, penyerang yang berhasil menembus jaringan dapat dengan mudah menghapus jalur *logging* di server pusat untuk menghilangkan jejak forensik. Solusi ini hadir untuk mendesentralisasikan perlindungan tersebut menggunakan kekuatan *Immutable Ledger*.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem ini adalah

1. Pertahanan Proaktif: Mengembangkan *Decoy* berbasis ESP32 yang mampu menjebak penyerang dan mempelajari teknik serangan tanpa mengekspos infrastruktur utama.
2. Integritas Bukti Digital: Menjamin bahwa setiap aktivitas serangan yang terdeteksi dicatat secara permanen di blockchain, sehingga valid untuk kebutuhan audit siber.
3. Demokratisasi Data Ancaman: Membangun *registry* ancaman yang transparan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem jaringan.

1.3 BATASAN MASALAH

1. Implementasi difokuskan pada simulasi layanan rentan (SSH, Telnet, HTTP, MQTT, Modbus) untuk meminimalkan risiko pada perangkat IoT itu sendiri.
2. Sistem dirancang untuk bekerja secara efisien pada jaringan *bandwidth* rendah dengan memanfaatkan optimasi transmisi data.
3. Interaksi blockchain difokuskan pada pencatatan metadata serangan, bukan penyimpanan *payload* biner besar guna efisiensi biaya

1.4 SOFTWARE DAN HARDWARE

1. Hardware: ESP32 (sebagai edge computing node), Modul LoRa (untuk jalur komunikasi out-of-band), dan Gateway LoRaWAN.

2. Software: Solidity: Untuk logika *Smart Contract*.

- Hardhat: Sebagai *development environment* Ethereum untuk testing dan deployment.
- Ethers.js & Node.js: Sebagai jembatan (*middleware*) antara hardware dan blockchain.
- Next.js: Untuk visualisasi intelijen ancaman secara *real-time*.

CHAPTER 2

PERENCANAAN PROJECT & PERANCANGAN SOLUSI SMART CONTRACT

2.1 PERENCANAAN PROJECT

Proyek ini direncanakan melalui alur kerja terintegrasi yang memastikan data tetap terkirim meskipun jalur internet utama dikompromi

1. Detection & Classification: ESP32 memantau port kritis dan mengklasifikasikan serangan menggunakan logika lokal.
2. Redundant Transmission: Laporan dikirim melalui dua jalur (WiFi dan LoRaWAN) untuk memastikan tidak ada log yang hilang.
3. Validation Bridge: Middleware memvalidasi identitas perangkat melalui kunci kriptografi sebelum meneruskan data ke blockchain.
4. Finalitas On-Chain: Data dikunci di jaringan Polygon, memberikan finalitas transaksi yang cepat dan aman.

2.2 Project Scope Management

2.2.1 Scope Planning

Perencanaan lingkup mencakup pendefinisian tujuan teknis dan kebutuhan sistem yang meliputi:

- **Objektif Proyek:** Membangun prototipe deteksi ancaman yang tahan terhadap manipulasi dan menyediakan sumber intelijen ancaman bersama (*shared threat intelligence*).
- **Identifikasi Stakeholder:** Akademisi, industri keamanan siber, regulator hukum untuk keperluan forensik, dan komunitas praktisi keamanan.
- **Modul Utama:** *Firmware* ESP32, integrasi modul LoRa RFM95W, *Middleware Node.js Bridge*, dan *Next.js Dashboard*.

2.2.2 Scope Definition

Mendefinisikan batasan teknis agar pengembangan tetap terfokus:

- **Dalam Ruang Lingkup:** Pengembangan *firmware* multi-port, deployment *smart contract* di Polygon Mumbai, konfigurasi perangkat pada Helium Console, dan pembangunan *middleware*.

- **Di Luar Ruang Lingkup:** Analisis mendalam *malware* dari *payload*, implementasi *high-interaction honeypot* dengan virtualisasi penuh, dan mekanisme respon aktif (*countermeasure*).

2.3 Software Development Cycle

Pengembangan sistem mengikuti siklus hidup yang mencakup fase riset hingga pengujian:

- **Riset & Perancangan:** Meliputi diskusi ide topik, *brainstorming* alur data, dan pemilihan *tools* seperti Hardhat dan Ethers.js.
- **Fase Pengembangan:** Tahap pembuatan UML, penulisan *Smart Contract* menggunakan Solidity, dan pengembangan *firmware* berbasis Arduino/ESP-IDF.
- **Fase Integrasi:** Menghubungkan Helium Webhook ke blockchain melalui *middleware* Node.js.
- **Fase Pengujian:** Melakukan simulasi serangan (*port scan*) dan verifikasi *failover* serta imutabilitas data pada *testnet*.

2.4 PERENCANAAN SOLUSI SMART CONTRACT

Inti dari solusi ini adalah Smart Contract ThreatRegistry yang dibangun di atas ekosistem Ethereum (Polygon). Rancangan mencakup:

1. Struktur Data ThreatLog: Mencatat ID unik, alamat IP penyerang, tipe serangan (misal: *Brute Force* atau *Port Scan*), stempel waktu dari jaringan, dan tingkat bahaya.
2. Authorized Reporter Pattern: Menggunakan mekanisme *whitelist* di mana hanya alamat *wallet* perangkat yang terverifikasi yang dapat menulis data. Ini mencegah serangan *sybil* atau injeksi data palsu ke blockchain.
3. Actionable Events: Kontrak memicu *Event* Solidity yang dapat langsung dibaca oleh sistem keamanan lain untuk melakukan pemblokiran IP secara otomatis (*automated mitigation*).
4. Gas Efficiency: Struktur kode dioptimalkan agar konsumsi *gas fee* di jaringan Polygon tetap minimal, memungkinkan skalabilitas untuk ribuan perangkat IoT.

2.5 Role Assignment

Untuk mengoptimalkan efisiensi proyek, tim dibagi ke dalam peran spesifik:

Nama	Peran & Tanggung Jawab
Raka Arrayan Muttaqien	<i>Hardware Engineering</i> , Konfigurasi LoRaWAN & Helium Console.
Maxwell Zefanya Ginting	<i>Frontend Developer</i> , Visualisasi Dashboard & Integrasi MetaMask.
Jeremy Wijanarko Mulyono	<i>Blockchain Developer</i> , Lead Smart Contract & Middleware Logic.

CHAPTER 3

PENUTUP

Sebagai kesimpulan, rancangan Decentralized IoT Honeypot ini bukan sekadar alat deteksi, melainkan sebuah Blueprint Actionable Cyber Threat Intelligence. Dengan mengintegrasikan ketahanan perangkat keras ESP32 dan sifat tamper-proof dari blockchain Polygon, kita berhasil menciptakan sistem pertahanan yang tidak dapat disangkal (non-repudiation) dan tahan terhadap manipulasi. Solusi ini memberikan standar baru dalam melindungi infrastruktur kritis dan jaringan rumah pintar dari ancaman botnet modern yang terus berevolusi.

CHAPTER 4

REFERENSI

- [1] I. Mokube and M. Adams, “Honeypots,” *Proceedings of the 45th annual southeast regional conference*, pp. 321–326, Mar. 2007. doi:10.1145/1233341.1233399
- [2] D. Commey, S. Hounsinnou, and G. V. Crosby, “Strategic deployment of honeypots in blockchain-based IOT Systems,” *2024 IEEE 6th International Conference on AI Circuits and Systems (AICAS)*, pp. 134–138, Apr. 2024. doi:10.1109/aicas59952.2024.10595866
- [3] Z. Zheng *et al.*, “An overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 105, pp. 475–491, Apr. 2020. doi:10.1016/j.future.2019.12.019
- [4] S. K. Rana *et al.*, “Decentralized model to protect digital evidence via smart contracts using layer 2 polygon blockchain,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 83289–83300, 2023. doi:10.1109/access.2023.3302771
- [5] Espressif, “ESP32 Series Datasheet,” Espressif Centralized Documentation Platform, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (accessed Mar. 14, 2026).
- [6] A. H. Mohammed, A. A. Abdulateef, and I. A. Abdulateef, “Hyperledger, Ethereum and blockchain technology: A short overview,” *2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)*, pp. 1–6, Jun. 2021. doi:10.1109/hora52670.2021.9461294